Teorema del binomio

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Teorema del Binomio

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Corolario.

1. $$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$$
2. $$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Teorema del Binomio

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Corolario.

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$

Demostración

1. $\displaystyle 2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$
2. $\displaystyle 0 = (1-1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k$

Teorema del Binomio

EJEMPLO 1 Escribir el desarrollo de $\left(y^2 + \dfrac{1}{y}\right)^6$.

Teorema del Binomio

EJEMPLO 1 Escribir el desarrollo de $\left(y^2+\dfrac{1}{y}\right)^6$.

Solución Usando el teorema del binomio

$$\begin{aligned}
\left(y^2+\frac{1}{y}\right)^6 &= \sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}(y^2)^{6-k}\left(\frac{1}{y}\right)^k = \sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}y^{12-2k}\cdot\frac{1}{y^k}\\
&= \sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}y^{12-3k}\\
&= \binom{6}{0}y^{12}+\binom{6}{1}y^{9}+\binom{6}{2}y^{6}+\binom{6}{3}y^{3}\\
&\quad +\binom{6}{4}y^{0}+\binom{6}{5}y^{-3}+\binom{1}{1}y^{-6}\\
&= y^{12}+6y^{9}+15y^{6}+20y^{3}+15y^{0}+6y^{-3}+y^{-6}
\end{aligned}$$

Teorema del Binomio

EJEMPLO 2 Encontrar el coeficiente de x^n en $(1+x)^{2n}$.

Teorema del Binomio

EJEMPLO 2 Encontrar el coeficiente de x^n en $(1+x)^{2n}$.

Solución Usando el teorema del binomio

$$(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} 1^{2n-k} \cdot x^k = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$$

¿Para qué valor de k se cumple que $x^k = x^n$?. Respuesta: $k = n$. El coeficiente que acompaña a x^n es

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n! \cdot n!}$$

Teorema del Binomio

EJEMPLO 3 Determine el coeficiente de $\dfrac{1}{x^{31}}$ en el desarrollo de $\left(x - 1 + \dfrac{1}{x^2}\right)^{20}$.

Teorema del Binomio

EJEMPLO 3 Determine el coeficiente de $\dfrac{1}{x^{31}}$ en el desarrollo de $\left(x-1+\dfrac{1}{x^2}\right)^{20}$.

Solución Notemos que

$$\begin{aligned}
\left(x-1+\frac{1}{x^2}\right)^{20} &= \left(\frac{x^3-x^2+1}{x^2}\right)^{20} = \frac{1}{(x^2)^{20}}(x^3-x^2+1)^{20} \\
&= \frac{1}{x^{40}}(x^3+(1-x^2))^{20} \\
&= \frac{1}{x^{40}}\sum_{k=0}^{20}\binom{20}{k}(x^3)^{20-k}\cdot(1-x^2)^k \\
&= \frac{1}{x^{40}}\sum_{k=0}^{20}\binom{20}{k}x^{60-3k}\cdot(1-x^2)^k
\end{aligned}$$

Teorema del Binomio

Se sigue que

$$\left(x-1+\frac{1}{x^2}\right)^{20} = \sum_{k=0}^{20}\binom{20}{k}x^{20-3k}\cdot(1-x^2)^k$$

Vamos a aplicar el teorema del binomio a $(1-x^2)^k$ obteniendo

$$(1-x^2)^k = \sum_{\ell=0}^{k}\binom{k}{\ell}1^{k-\ell}(-x^2)^\ell = \sum_{\ell=0}^{k}\binom{k}{\ell}(-1)^\ell x^{2\ell}$$

Entonces, obtenemos que

$$\begin{aligned}\left(x-1+\frac{1}{x^2}\right)^{20} &= \sum_{k=0}^{20}\binom{20}{k}x^{20-3k}\cdot(1-x^2)^k \\ &= \sum_{k=0}^{20}\binom{20}{k}x^{20-3k}\sum_{\ell=0}^{k}\binom{k}{\ell}(-1)^\ell x^{2\ell}\end{aligned}$$

Teorema del Binomio

Se sigue que

$$\left(x-1+\frac{1}{x^2}\right)^{20} = \sum_{k=0}^{20}\sum_{\ell=0}^{k}\binom{20}{k}\binom{k}{\ell}(-1)^{\ell}x^{20-3k+2\ell}$$

donde $k \in \{0,1,\ldots,20\}$ y $0 \leqslant \ell \leqslant k \leqslant 20$.
Estamos buscando valores de k y ℓ tales que

$$\begin{aligned} x^{20-3k+2\ell} = \frac{1}{x^{31}} \quad &\Longrightarrow \quad 20-3k+2\ell = -31 \\ &\Longleftrightarrow \quad -3k+2\ell = -51 \\ &\Longleftrightarrow \quad \ell = \frac{-51+3k}{2} \geqslant 0 \end{aligned}$$

Realizando una tabla encontramos dos posibles valores $(k,\ell)=(17,0)$ y $(k,\ell)=(19,3)$ y el coeficiente que acompaña a $1/x^{31}$ es

$$C = \binom{20}{17}\binom{17}{0}(-1)^0 + \binom{20}{19}\binom{19}{3}(-1)^3 = \binom{20}{17} - 20\binom{19}{3}.$$